ROTAMAXI TMS

Mapa Operacional

Regras de negócio, modelo operacional, contratos de rastreamento e fluxos BPMN

Versão conceitual para desenvolvimento Web + Android

Princípio central
O mapa não é a origem do processo. Ele é a representação, em tempo real, de um Manifesto que começa em um ponto definido, termina em outro ponto definido e recebe serviços de Coleta, Transferência e/ou Distribuição durante sua execução.

Documento preparado para orientar produto, backend, frontend, Android, socket e integração futura com GPS veicular.

1. Visão executiva

O Mapa Operacional do RotaMaxi deve funcionar como uma referência operacional global para quem planeja, executa e acompanha o transporte. O mesmo Manifesto precisa poder ser visualizado por operador web e motorista Android, com posições atualizadas em tempo real, rota planejada, trajeto realizado, pontos operacionais, ETA e alertas de atraso.

> **Regra-mãe do Manifesto**
> Um Manifesto é delimitado por um ponto inicial e um ponto final. Entre esses dois limites podem ser empenhados um ou vários serviços. O Manifesto somente é concluído quando o veículo atinge o ponto final definido e as regras de encerramento forem satisfeitas.

Exemplos válidos:

- Base -> Coleta -> Distribuição -> Base. O Manifesto começa na base e termina na base.
- Base SP -> Coleta em SP -> deslocamento interestadual -> CT/Base RJ. O Manifesto começa em SP e termina no ponto definido no RJ.
- Base -> Cliente -> Estacionamento. É permitido, desde que o estacionamento tenha sido explicitamente escolhido como ponto final operacional.
- Base -> Cliente. Também pode ser encerrado em cliente quando essa for uma decisão operacional deliberada e o motorista/veículo realmente permanecerem ali.

2. Conceitos fundamentais

Conceito	Definição
Manifesto	Janela operacional contínua de execução. Possui início, fim, veículo, motorista e uma sequência de etapas/serviços.
Serviço	Unidade de trabalho empenhada dentro do Manifesto. Há três tipos: Coleta, Transferência e Distribuição.
Etapa	Um ponto/ação na sequência do Manifesto: sair, coletar, descarregar, transferir, distribuir, parar ou finalizar.
Trecho	Deslocamento geográfico entre duas etapas. Um trecho pode carregar uma ou mais classificações de serviço.
Ponto operacional	Local georreferenciado: base, CT, cliente, ponto de coleta, distribuição, estacionamento, ponto de encontro etc.
Natureza do ponto	Capacidade/papel que um endereço pode exercer. Um mesmo ponto pode ter múltiplas naturezas.
Rota planejada	Caminho esperado entre as etapas do Manifesto.
Trajeto realizado	Sequência real de posições recebidas do GPS veicular e/ou celular.
ETA	Previsão de chegada calculada para a próxima etapa e, quando aplicável, para etapas subsequentes.
Ocorrência	Evento operacional relevante gerado manualmente ou automaticamente, como atraso previsto.

3. Tipos de serviço

3.1 Coleta

Coleta significa ir a um ponto de coleta, assumir a carga e conduzi-la até o destino operacional definido para essa carga. Toda coleta deve terminar com uma descarga/handoff: em cliente, base, CT ou outro destino operacional expressamente definido.

- A coleta pode ser uma das etapas de um Manifesto maior.
- Uma coleta não exige retorno à base de origem.
- Se a carga coletada continuar para outra região/estado/CT, o mesmo deslocamento pode acumular a classificação de Transferência.

3.2 Transferência

Transferência representa o deslocamento de carga entre partes da malha logística, tipicamente com destino a outro CT/base operacional. O caso clássico é CT -> CT. Porém, quando uma coleta segue diretamente para outro CT/estado sem passar pelo CT de origem, a transferência pode começar logicamente a partir do ponto de coleta.

> **Regra de composição**
> Um trecho pode representar mais de um serviço. Ex.: Cliente SP -> CT Rio pode ser simultaneamente a continuidade da Coleta e um trecho de Transferência.

3.3 Distribuição

Distribuição significa levar carga a um ou mais clientes finais/pontos de entrega. Cada atendimento de distribuição deve possuir uma descarga no cliente.

- Um Manifesto de distribuição pode conter várias entregas em sequência.
- A ordem pode ser definida manualmente ou futuramente otimizada pelo roteirizador.
- Concluir uma entrega não conclui necessariamente o Manifesto; o Manifesto termina apenas no ponto final definido.

4. Regras de negócio obrigatórias

ID	Tema	Regra	Natureza
RN-001	Manifesto	Todo Manifesto deve possuir exatamente um ponto inicial e um ponto final definidos antes da liberação para execução.	Obrigatória
RN-002	Manifesto	O ponto inicial e o ponto final podem ser base, CT, cliente, estacionamento ou outro ponto operacional válido, desde que a escolha seja deliberada e georreferenciada.	Obrigatória
RN-003	Manifesto	O Manifesto não é concluído ao terminar um serviço intermediário; ele é concluído ao atingir o ponto final e satisfazer o fechamento operacional.	Obrigatória
RN-004	Serviços	Um Manifesto pode conter zero ou mais empenhos de Coleta, Transferência e Distribuição, inclusive combinações dos três.	Obrigatória
RN-005	Serviços	Um mesmo trecho pode possuir mais de uma classificação de serviço quando a realidade operacional assim exigir.	Obrigatória
RN-006	Coleta	Toda Coleta deve registrar o ponto de coleta e o destino de descarga/handoff da carga.	Obrigatória
RN-007	Coleta	A Coleta pode descarregar em cliente, base ou CT, conforme o fluxo real.	Obrigatória
RN-008	Transferência	Toda Transferência deve possuir destino de malha logística, normalmente CT/base destino; CT -> CT é o padrão clássico.	Obrigatória
RN-009	Transferência	Quando uma carga coletada segue diretamente para outra região/estado/CT sem retornar à base de origem, deve ser permitido classificar o trecho também como Transferência.	Obrigatória
RN-010	Distribuição	Toda Distribuição deve terminar em descarga no cliente/ponto de entrega.	Obrigatória
RN-011	Pontos	Um ponto operacional pode possuir múltiplas naturezas; o papel executado em um Manifesto é determinado pela etapa/serviço, não apenas pelo cadastro mestre.	Obrigatória
RN-012	Mapa	Coleta = vermelho; CT = azul; Distribuição = verde. Veículos e celulares usam marcadores neutros independentes.	Obrigatória
RN-013	Mapa	Veículo e celular devem ser entidades visuais independentes, ainda que vinculados ao mesmo motorista/Manifesto.	Obrigatória
RN-014	Rota	A rota planejada deve ser persistida por Manifesto e não depender apenas de recalcular o mapa em tempo real.	Obrigatória
RN-015	Histórico	Alterações futuras no endereço mestre não podem alterar retroativamente o histórico do Manifesto; deve existir snapshot da etapa.	Obrigatória
RN-016	Tempo real	Posições de veículo e celular devem ser distribuídas em tempo real para todos os clientes autorizados que estejam observando o mesmo Manifesto.	Obrigatória
RN-017	ETA	Cada etapa com janela de atendimento deve possuir ETA comparável à janela planejada.	Obrigatória
RN-018	Atraso	Se ETA ultrapassar o fim da janela, o sistema deve calcular o atraso previsto e gerar alerta operacional.	Obrigatória
RN-019	SAQ	Atraso previsto relevante deve poder gerar ocorrência automática para SAQ, com Manifesto, etapa, ETA, janela e atraso calculado.	Obrigatória
RN-020	Auditoria	Toda mudança de roteiro, ordem de etapa, ponto final, serviço ou ocorrência deve ser auditável.	Obrigatória

5. Regras propostas para completar o produto

As regras abaixo não foram explicitamente definidas pelo negócio na conversa, mas são recomendadas para que o mapa seja consistente e implementável. Devem ser validadas antes de serem tratadas como regra definitiva.

ID	Tema	Regra	Natureza
RP-001	Fechamento	Exigir confirmação de encerramento quando o veículo entrar na geofence do ponto final; permitir override manual com motivo.	Proposta
RP-002	Geofence	Cada ponto operacional deve possuir raio de geofence configurável; chegada pode ser inferida quando o GPS entrar no raio.	Proposta
RP-003	Atraso	Criar níveis de atraso: atenção, risco e crítico, com limites configuráveis por operação/cliente.	Proposta
RP-004	Desvio	Detectar desvio quando a posição real se afastar além de uma tolerância configurável da rota planejada.	Proposta
RP-005	Offline	Exibir origem e idade do último sinal; não confundir 'offline' com 'parado'.	Proposta
RP-006	Fonte	Guardar separadamente GPS veicular e celular; nunca substituir silenciosamente uma fonte pela outra.	Proposta
RP-007	Replanejamento	Se a ordem de paradas mudar durante a execução, versionar a rota e manter histórico da rota anterior.	Proposta
RP-008	ETA	Recalcular ETA após mudança relevante de posição, rota, parada ou atraso, evitando recalcular a cada frame visual.	Proposta

6. Modelo operacional do Manifesto

O Manifesto deve ser tratado como um contêiner de execução. Ele não é sinônimo de Coleta, Transferência ou Distribuição. Os serviços são empenhados dentro dele e formam uma sequência operacional.

Exemplo A - ciclo completo
Base SP -> Coleta Cliente A -> Distribuição Cliente B -> Base SP. Início e fim são Base SP. O Manifesto pode conter Coleta e Distribuição no mesmo ciclo.

Exemplo B - coleta + transferência
Base SP -> Coleta Cliente A/SP -> CT Rio. A carga foi coletada em SP e transportada até a malha do RJ. Mesmo sem retornar ao CT de SP, o deslocamento pode ser classificado como Coleta + Transferência.

Exemplo C - encerramento fora da base
Base -> Cliente -> Estacionamento. Válido se o estacionamento foi escolhido como ponto final. O sistema não deve presumir que todo Manifesto termina em base.

7. Natureza do ponto x papel na execução

O cadastro de Unidades/Endereços pode informar várias naturezas para o mesmo local. Isso representa o que o ponto é capaz de fazer. Já o Manifesto registra o que aquele ponto está fazendo naquele momento.

Cadastro mestre do ponto	Uso no Manifesto	Cor no mapa
Cliente A: Coleta + Distribuição	Etapa usada como Coleta	Vermelho
Cliente A: Coleta + Distribuição	Etapa usada como Distribuição	Verde
CT Campinas	Etapa de Transferência / handoff	Azul
Base Matriz	Origem ou fim operacional	Neutro / ícone de base

8. Construção da rota

A rota visual deve resultar da sequência de etapas do Manifesto:

- 1) operador define início e fim;
- 2) serviços são empenhados e geram/associam paradas;
- 3) as paradas recebem uma ordem operacional;
- 4) um motor de roteamento calcula o caminho viário entre as paradas;
- 5) o resultado é salvo como rota planejada do Manifesto;
- 6) durante a execução, posições recebidas formam o trajeto realizado;
- 7) o mapa compara planejado x realizado e recalcula ETA.

9. Dados mínimos de cada etapa

- id da etapa e id do Manifesto

- ordem
- tipo de etapa/papel operacional
- serviço(s) associado(s)
- id da unidade/endereço mestre, quando houver
- snapshot de nome/endereço/latitude/longitude
- janela planejada de chegada
- tempo planejado de serviço, quando aplicável
- status: pendente, em rota, chegou, em atendimento, concluído, pulado/cancelado
- timestamps reais de chegada e saída
- motivo de alteração/cancelamento

10. Contrato de rastreamento em tempo real

O mapa deve receber posições por uma API uniforme, independentemente de a origem ser Android, GPS veicular ou futura integração com fornecedor. O frontend não precisa conhecer o fornecedor do GPS.

10.1 Payload mínimo

```
{
  "manifest_id": 1024,
  "object_type": "vehicle",
  "object_id": 315,
  "latitude": -23.55052,
  "longitude": -46.63331,
  "recorded_at": "2026-10-13T16:32:15-03:00"
}
```

Campos recomendados, quando disponíveis:

- speed
- heading
- accuracy
- source/provider
- battery
- driver_id
- vehicle_id
- sequence/idempotency_key

10.2 Tipos de objeto

- vehicle: GPS/posição do veículo;
- phone: posição do celular do motorista;
- point: ponto operacional estático (normalmente cadastrado, não pingado);
- future: outros ativos podem ser adicionados sem quebrar o contrato.

10.3 Socket

Cada Manifesto deve possuir um canal lógico de atualização. Operador web, tela do Manifesto e Android autorizado assinam o mesmo contexto e recebem eventos relevantes.

- tracking.position.updated
- manifest.route.updated
- manifest.stop.status_changed
- manifest.eta.updated
- manifest.delay.detected
- manifest.occurrence.created

> **Regra de autorização**
> Assinar um canal de Manifesto não pode significar enxergar todos os Manifestos. O servidor deve autorizar o usuário/terminal antes de liberar os eventos.

11. Regras visuais do mapa

Elemento	Representação
Coleta	Ponto pequeno vermelho
CT	Ponto pequeno azul
Distribuição	Ponto pequeno verde
Veículo	Círculo neutro com ícone de caminhão
Celular	Círculo neutro com ícone de celular; visual relacionado ao veículo, mas entidade independente
Rota planejada	Linha contínua
Trajeto realizado	Linha tracejada

12. ETA, janela e atraso previsto

A janela operacional pertence à etapa. O ETA é a previsão de chegada naquele ponto. A regra de atraso deve comparar ETA com o fim da janela.

> **Exemplo**
> Janela do cliente: 16:00-17:00. ETA atual: 18:00. Atraso previsto: 1h. O sistema deve sinalizar o operador e pode gerar ocorrência automática para SAQ.

- Se ETA <= fim da janela: sem atraso previsto.
- Se ETA > fim da janela: atraso previsto = ETA - fim da janela.
- Toda ocorrência automática deve registrar a previsão usada no momento da criação.
- Mudanças posteriores de ETA não devem apagar a ocorrência histórica; podem atualizá-la ou gerar eventos subsequentes.

13. Estado do Manifesto e das etapas

Estados mínimos sugeridos para o Manifesto:

- RASCUNHO
- PLANEJADO
- LIBERADO
- EM_EXECUCAO
- CONCLUIDO
- CANCELADO

Estados mínimos sugeridos para uma etapa:

- PENDENTE
- EM_ROTA
- CHEGOU
- EM_ATENDIMENTO
- CONCLUIDA
- PULADA
- CANCELADA

> **Separação importante**
> O status do Manifesto e o status da etapa são independentes. Uma coleta pode estar concluída enquanto o Manifesto continua em execução rumo ao CT, a outra entrega ou ao ponto final.

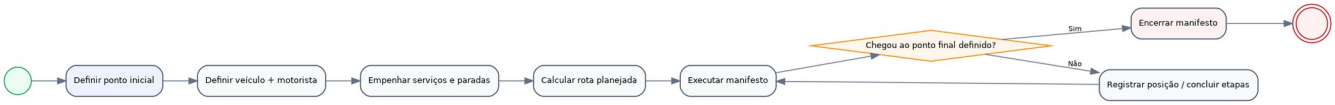
14. Auditoria e imutabilidade histórica

- Salvar snapshot dos pontos usados no Manifesto.
- Versionar rota planejada quando houver replanejamento durante a viagem.
- Persistir origem da posição (vehicle/phone/provider).

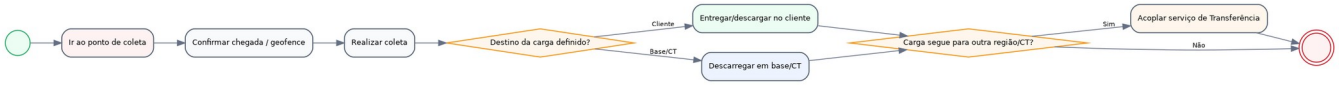
- Registrar quem alterou ordem, janela, ponto final ou serviço.
- Nunca sobrescrever o trajeto realizado por uma nova rota planejada.
- Manter timestamps de criação, atualização, chegada, saída e encerramento.

15. BPMN - Ciclo do Manifesto

BPMN conceitual para orientar implementação. Os diagramas usam eventos, tarefas e gateways no padrão visual BPMN, mas não constituem ainda um arquivo BPMN 2.0 executável.



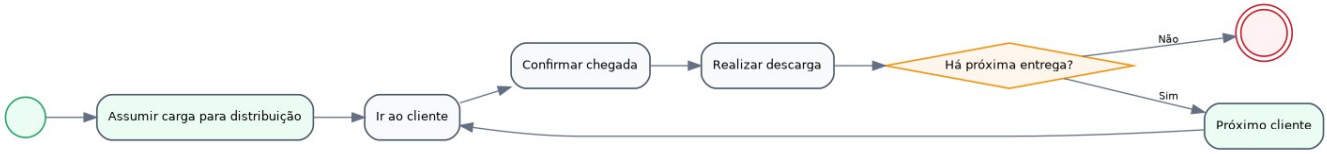
16. BPMN - Serviço de Coleta



17. BPMN - Serviço de Transferência



18. BPMN - Serviço de Distribuição



19. BPMN - Caso combinado: Coleta SP + Transferência para RJ



> **Interpretação**
> A ausência de passagem pela base/CT de origem não invalida a Transferência. O sistema deve permitir que o trecho Cliente SP -> CT/Base RJ carregue simultaneamente a semântica de continuidade da Coleta e de Transferência.

20. Regras de validação antes de liberar um Manifesto

1. Ponto inicial georreferenciado.
2. Ponto final georreferenciado.
3. Veículo válido.
4. Motorista válido, quando exigido pela operação.
5. Sequência de etapas sem lacunas.
6. Serviços empenhados coerentes com as etapas.
7. Toda Coleta com destino/handoff definido.
8. Toda Distribuição com cliente de descarga.
9. Toda Transferência com destino de malha logística.
10. Rota planejada calculável ou exceção operacional registrada.
11. Janelas de atendimento válidas quando informadas.

21. Critérios de aceite do Mapa Operacional V1

12. Renderizar pontos de Coleta, CT e Distribuição nas cores definidas.
13. Renderizar veículo e celular separadamente em posições independentes.
14. Receber latitude/longitude em tempo real por API e publicar atualização por socket.
15. Ao abrir um Manifesto, exibir apenas o contexto operacional autorizado.
16. Mostrar rota planejada persistida e trajeto realizado em estilos distintos.
17. Mostrar ordem das paradas e status de cada etapa.
18. Calcular/exibir ETA da próxima etapa.
19. Comparar ETA com janela e sinalizar atraso previsto.
20. Criar ocorrência automática de SAQ quando a regra configurada for atingida.
21. Funcionar no Web e Android consumindo o mesmo contrato de backend.
22. Manter histórico mesmo que unidade/endereço seja alterado posteriormente.

22. Estrutura de dados mínima sugerida

manifestos: id, vehicle_id, driver_id, start_point_snapshot, end_point_snapshot, status, started_at, finished_at

manifest_stops: id, manifest_id, sequence, point_id, role, service_types[], lat, lng, window_start, window_end, status, arrived_at, departed_at

manifest_routes: id, manifest_id, version, planned_geometry, distance, duration, created_at

tracking_positions: id, manifest_id, object_type, object_id, lat, lng, speed, heading, accuracy, recorded_at, received_at, source

manifest_events: id, manifest_id, type, payload, created_at, actor_id

occurrences: id, manifest_id, stop_id, type, severity, description, eta, window_end, delay_minutes, created_at

23. Decisões que ainda precisam de validação de negócio

- Qual raio de geofence usar por padrão em base, CT e cliente?

- Qual atraso mínimo gera ocorrência automática para SAQ: qualquer minuto, 15 min, 30 min ou regra por cliente?
- Pode o operador concluir o Manifesto fora da geofence do ponto final mediante justificativa?
- Quando uma transferência é inferida automaticamente: mudança de estado, mudança de CT/região logística ou regra configurável?
- Uma carga pode possuir serviços sobrepostos no mesmo trecho ou o negócio prefere segmentar artificialmente o trecho em marcos lógicos?
- O ETA deve considerar trânsito em tempo real desde a V1 ou somente tempo/distância do motor de rota?

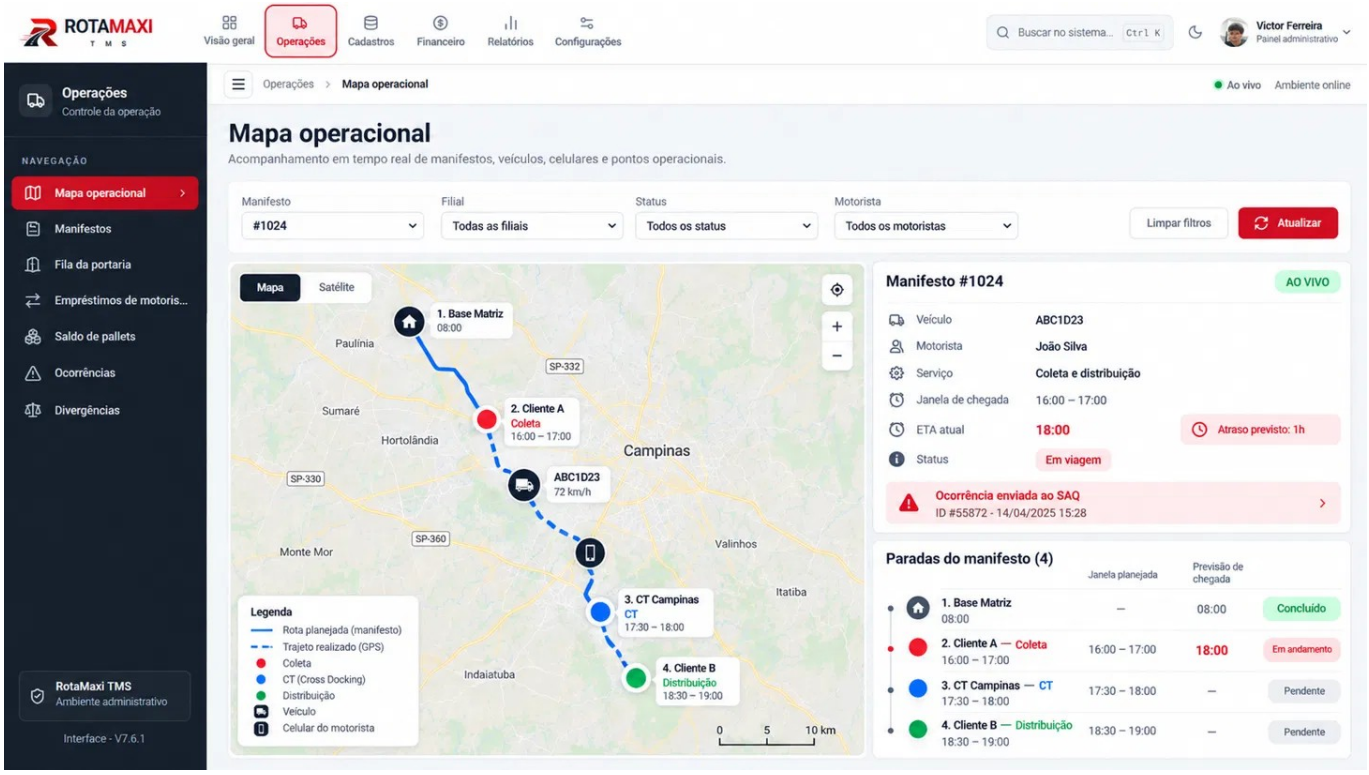
> **Recomendação para implementação**
> Construir o backend como fonte de verdade do Manifesto e da execução. Web e Android devem ser clientes do mesmo modelo, da mesma API e dos mesmos eventos de socket. O mapa deve permanecer substituível: MapLibre/tiles/roteador podem evoluir sem alterar as regras de negócio.

24. Referências visuais para implementação

As telas abaixo são referências de produto e UX para orientar frontend Web e Android. Elas não substituem as regras de negócio deste documento: a implementação deve preservar o Manifesto como fonte de contexto, os três tipos de serviço, a separação entre rota planejada e trajeto realizado, e a independência entre GPS veicular e celular.

> **Identidade visual do RotaMaxi**
> A nova experiência de mapa deve parecer parte do RotaMaxi TMS existente: navegação superior clara, área de Operações, sidebar escura, destaques em vermelho, cards brancos, tipografia limpa e leitura operacional rápida.

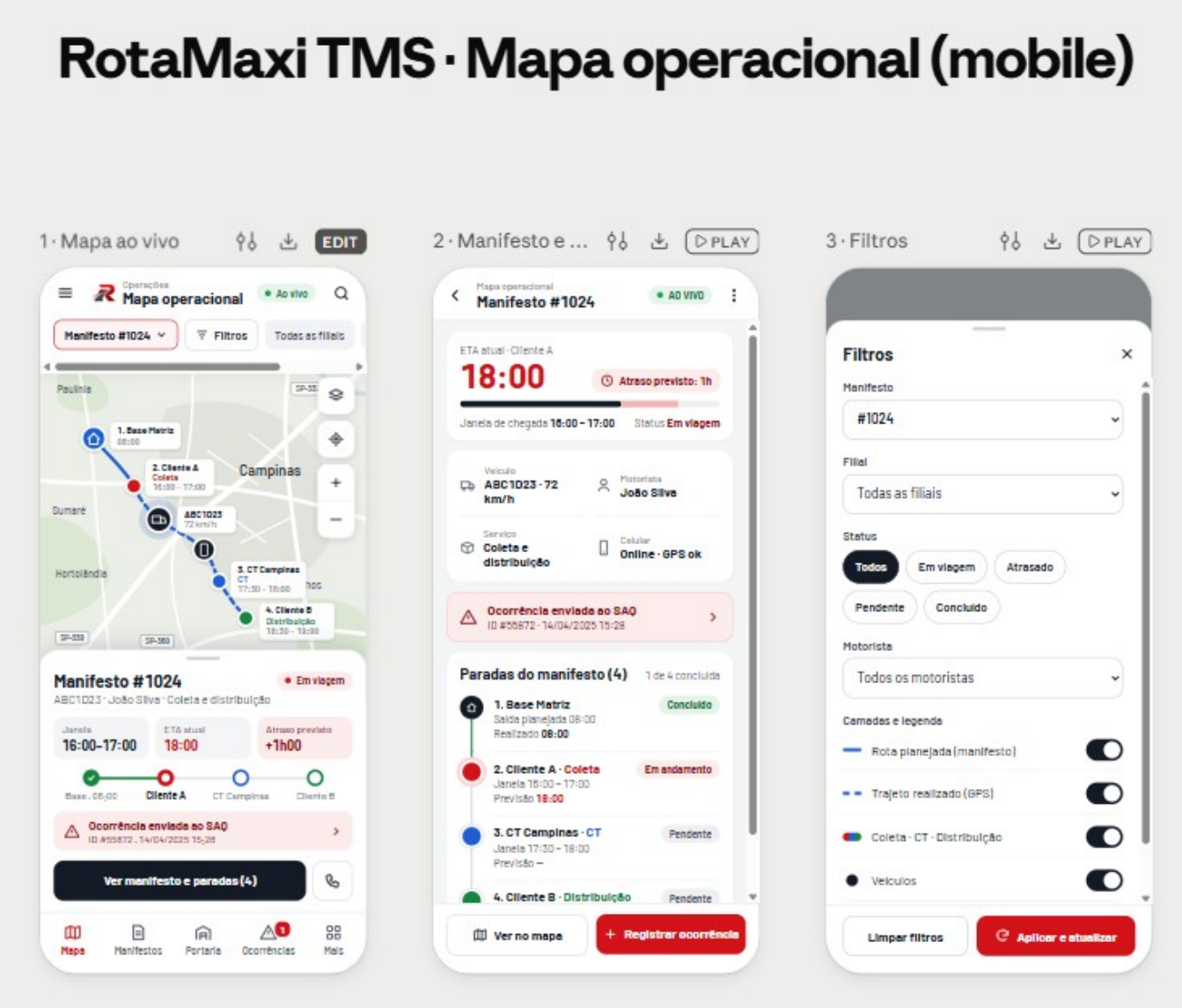
24.1 Referência Web - Mapa Operacional



Referência Web: mapa central, contexto do Manifesto, ETA, alertas e sequência de paradas.

Diretrizes extraídas da referência: o mapa deve ser o elemento dominante; o Manifesto selecionado aparece como contexto principal; filtros não podem competir visualmente com o mapa; a lista de paradas deve permitir compreender imediatamente a ordem operacional e o status de cada etapa.

24.2 Referência Mobile - Motorista e acompanhamento



Referência Mobile: mapa ao vivo, visão do Manifesto e filtros/camadas em telas compactas.

No Android, a informação deve ser reorganizada para telas menores sem perder o mesmo modelo de negócio. O motorista deve enxergar a próxima parada, a rota prevista, o próprio posicionamento, o veículo quando houver GPS independente, a janela prevista e eventuais alertas. Operador e motorista usam o mesmo Manifesto e recebem os mesmos eventos de tempo real, respeitando permissões.

> **Princípio responsivo**
> Web e Android não precisam ter a mesma disposição visual, mas devem representar exatamente os mesmos objetos: Manifesto, etapas, pontos, veículo, celular, rota planejada, trajeto realizado, ETA e ocorrências.

24.3 Identidade da marca



Logo completo do RotaMaxi TMS para referência de identidade institucional.



Símbolo reduzido do RotaMaxi para ícones, splash, favicon e usos compactos.

24.4 Regras visuais consolidadas

Elemento	Diretriz
Pontos de Coleta	Pontos pequenos em vermelho.
CT / Cross Docking	Pontos pequenos em azul.
Distribuição	Pontos pequenos em verde.
Veículo	Marcador circular neutro com ícone de caminhão.
Celular do motorista	Marcador circular neutro, visualmente relacionado ao veículo, com ícone de celular.
Rota planejada	Linha contínua, visualmente destacada.
Trajeto realizado	Linha tracejada, preservando distinção clara da rota planejada.
ETA e atraso	Informação de alta prioridade; atraso previsto deve usar destaque de alerta.
Ocorrência SAQ	Card/alerta claramente visível, com vínculo ao Manifesto e à etapa responsável.

> **Uso destas referências pelo desenvolvedor**
> As imagens devem orientar composição, hierarquia e comportamento. O desenvolvedor não deve codificar posições ou textos fixos do mockup; todos os elementos precisam vir dos dados reais do Manifesto, dos serviços empenhados e do stream de rastreamento.

25. Fluxo operacional completo por função

Esta seção detalha a operação do serviço do ponto de vista das pessoas que executam o processo. O objetivo é que cada função receba uma demanda objetiva, registre somente o que lhe compete e transfira a responsabilidade para o próximo ator sem duplicidade.

> **Regra central de responsabilidade por pallets**
> Todos os atores que assumem ou entregam custódia física de pallets devem dar aceite da quantidade correspondente. A única exceção é o Porteiro: ele não aceita pallets, não valida custódia e não bloqueia a operação. Ele apenas registra a informação apresentada na chegada/saída para dar presença operacional e permitir comparação posterior.

25.1 Papéis e responsabilidades

Função	Responsabilidade
Roteirizador / ADM	Cria/organiza Serviços, empenha em Manifesto, define veículo, motorista, ponto inicial, ponto final e sequência.
Motorista	Executa o Manifesto, movimenta veículo e dá aceite quando assume pallets/carga sob sua custódia.
Conferente de Coleta	Recebe a demanda de Coleta, aciona equipe, registra tempos, quantidade de pallets e dá aceite do que foi conferido/carregado.
Porteiro do CT	Registra presença, hodômetro, data/hora, Manifesto, motivo da viagem, horário de entrada e informação de pallets quando aplicável. Não dá aceite de pallets.
Equipe do CT / Administrativo	Recebe fisicamente a carga/pallets, confere e dá aceite do recebido. Registra divergência sem depender do aceite do Porteiro.
SAC	Recebe ocorrências de qualquer etapa: atraso, divergência, recusa, avaria, pallet, rota, canhoto ou cliente.

25.2 Regra de custódia e aceite de pallets

- O pallet deve ter uma quantidade informada em cada mudança relevante de custódia.
- Quem recebe fisicamente pallets deve confirmar/aceitar a quantidade recebida.
- Quem entrega pode registrar a quantidade entregue; o aceite do recebedor fecha a transferência de custódia.
- O motorista aceita os pallets quando assume a carga no veículo.
- O Conferente aceita a quantidade conferida/carregada na Coleta.
- A equipe do CT aceita a quantidade efetivamente recebida na descarga/recebimento.
- O Porteiro nunca é responsável por aceite; apenas registra a quantidade informada/observada para efeito de presença e comparação.
- Divergência de pallets deve gerar informação/ocorrência, mas não bloquear automaticamente entrada, saída ou continuidade da operação.

> **Exemplo de divergência**
> Conferente registrou 18 pallets; motorista aceitou 18; Porteiro registrou que o motorista informou 17 na chegada; equipe do CT recebeu e aceitou 17. O sistema preserva todos os registros, evidencia a divergência de 1 pallet e gera ocorrência, sem transformar o Porteiro em responsável pela custódia.

26. Tela e fluxo do Porteiro

A tela do Porteiro deve ser pensada para velocidade. Quase tudo deve ser preenchido automaticamente a partir do veículo, motorista e Manifesto. O Porteiro atua como registrador de presença e contexto, não como conferente de carga.

26.1 Ao chegar um veículo ao CT

23. Localizar o veículo pela placa, QR Code, busca rápida ou chegada prevista.
24. Abrir automaticamente o Manifesto ativo relacionado ao veículo/motorista.
25. Registrar data e hora de chegada automaticamente; permitir ajuste apenas com justificativa.
26. Solicitar o hodômetro atual do caminhão e registrar o valor.
27. Exibir na mesma tela: motorista, placa, origem, destino, ponto final do Manifesto, serviços empenhados e o que o veículo veio fazer.
28. Exibir se o Manifesto indica carga/pallets ou retorno vazio.
29. Perguntar sobre pallets somente quando fizer sentido para aquele Manifesto/serviço.
30. Registrar a quantidade informada de pallets, sem aceite.
31. Registrar/validar horário de entrada no CT e liberar o fluxo para a equipe interna.

26.2 Regra condicional da pergunta de pallets

> **Não perguntar por perguntar**
> Se o Manifesto mostra que o veículo está retornando vazio, indo buscar carga sem pallets ou executando atividade sem movimentação de pallets, a tela do Porteiro não deve exigir essa pergunta. A pergunta deve ser derivada do contexto real do Manifesto e dos serviços.

Exemplos:

- Retorno vazio ao CT -> não perguntar pallets por padrão.
- Retorno de Coleta com 18 pallets registrados pelo Conferente -> perguntar quantidade informada na chegada.
- Transferência com pallets declarados -> mostrar quantidade esperada e pedir apenas o registro informado na entrada.
- Distribuição finalizada sem retorno de pallets -> ocultar a pergunta ou permitir '0 / nenhum'.

26.3 Dados mínimos da passagem pela Portaria

- CT / portaria responsável
- placa
- motorista
- Manifesto
- serviços do Manifesto
- origem e destino
- data/hora de chegada automática
- data/hora de entrada autorizada
- data/hora de saída
- hodômetro na chegada e, opcionalmente, na saída
- motivo operacional da visita

- pallets esperados, quando aplicável
- pallets informados pelo motorista, quando aplicável
- observação/divergência
- usuário Porteiro responsável pelo registro

27. Recebimento no CT - aceite administrativo

Após a entrada, a responsabilidade deixa a Portaria e passa para a equipe do CT. O recebimento/descarga deve acontecer na tela administrativa/operacional do CT, onde existe o aceite real de pallets e carga.

32. A equipe do CT abre o Manifesto recebido.
33. Visualiza a quantidade de pallets esperada pelas etapas anteriores.
34. Visualiza o que o Porteiro apenas registrou na chegada.
35. Registra a quantidade efetivamente recebida.
36. Dá aceite do recebimento.
37. Se houver divergência, informa motivo e gera ocorrência para análise/SAC.
38. O aceite fecha a mudança de custódia entre veículo/motorista e CT.
39. Somente depois desse recebimento a carga fica disponível para novo Manifesto ou próxima etapa.

27.1 Matriz de aceite de pallets

Ator	Dá aceite?	Regra
Conferente da Coleta	Sim	Aceita o que foi conferido/carregado.
Motorista	Sim	Aceita ao assumir a carga/pallets no veículo.
Porteiro	Não	Somente registra informação apresentada e presença.
Equipe do CT / Recebimento	Sim	Aceita o que foi efetivamente descarregado/recebido.
Motorista da Transferência	Sim	Aceita ao assumir pallets para o trecho de Transferência.
Motorista da Distribuição	Sim	Aceita o que assume para sair em rota.
Cliente/Comprovante de entrega	Conforme processo	A entrega/canhoto comprova descarga; aceite de pallet retornável pode ser tratado separadamente.

28. Fluxo completo Catupiry -> SP -> RJ -> Distribuição

Abaixo está um exemplo de ponta a ponta demonstrando como Serviços e Manifestos se encadeiam. A carga pode atravessar vários Manifestos, mas cada Manifesto continua sendo definido somente por seu ponto inicial e ponto final.

1. Catupiry aciona a demanda - Solicita a Coleta.

2. Roteirizador/ADM registra o Serviço - Cria Serviço do tipo COLETA para Catupiry.

3. Serviço é empenhado em um Manifesto - Manifesto recebe motorista, veículo, início e fim. Ex.: CT SP -> Catupiry -> CT SP.

4. Motorista sai com o veículo - App recebe rota/serviço e o mapa passa a acompanhar GPS/celular.

5. Chegada à Catupiry - A demanda de Coleta sobe para o Conferente.

6. Conferente executa a Coleta - Aciona equipe, registra início/fim de conferência, início/fim de carregamento, equipe e quantidade de pallets.

7. Conferente dá aceite - Confirma a quantidade conferida/carregada.

8. Motorista dá aceite - Confirma que assumiu aquela quantidade de pallets/carga no veículo.

9. Motorista retorna ao CT SP - O Manifesto continua em execução até seu ponto final.

10. Portaria recebe o veículo - Data/hora automática, hodômetro, Manifesto, serviços e motivo aparecem na tela.

11. Pergunta de pallets é contextual - Como o Manifesto traz uma Coleta com pallets, o Porteiro pergunta e apenas registra a quantidade informada.

12. Equipe do CT descarrega - Na tela administrativa, registra o recebido e dá o aceite real dos pallets no CT.

13. Manifesto de Coleta termina - Chegou ao ponto final CT SP.

14. Novo Manifesto de Transferência - CT SP -> CT RJ. Um novo motorista/veículo pode assumir a carga e aceita os pallets na saída.

15. CT RJ recebe - Portaria registra chegada/hodômetro/contexto; equipe do CT descarrega e dá aceite dos pallets.

16. Novo Manifesto de Distribuição - Uma Fiorino recebe quatro Serviços de Distribuição correspondentes às cargas fracionadas.

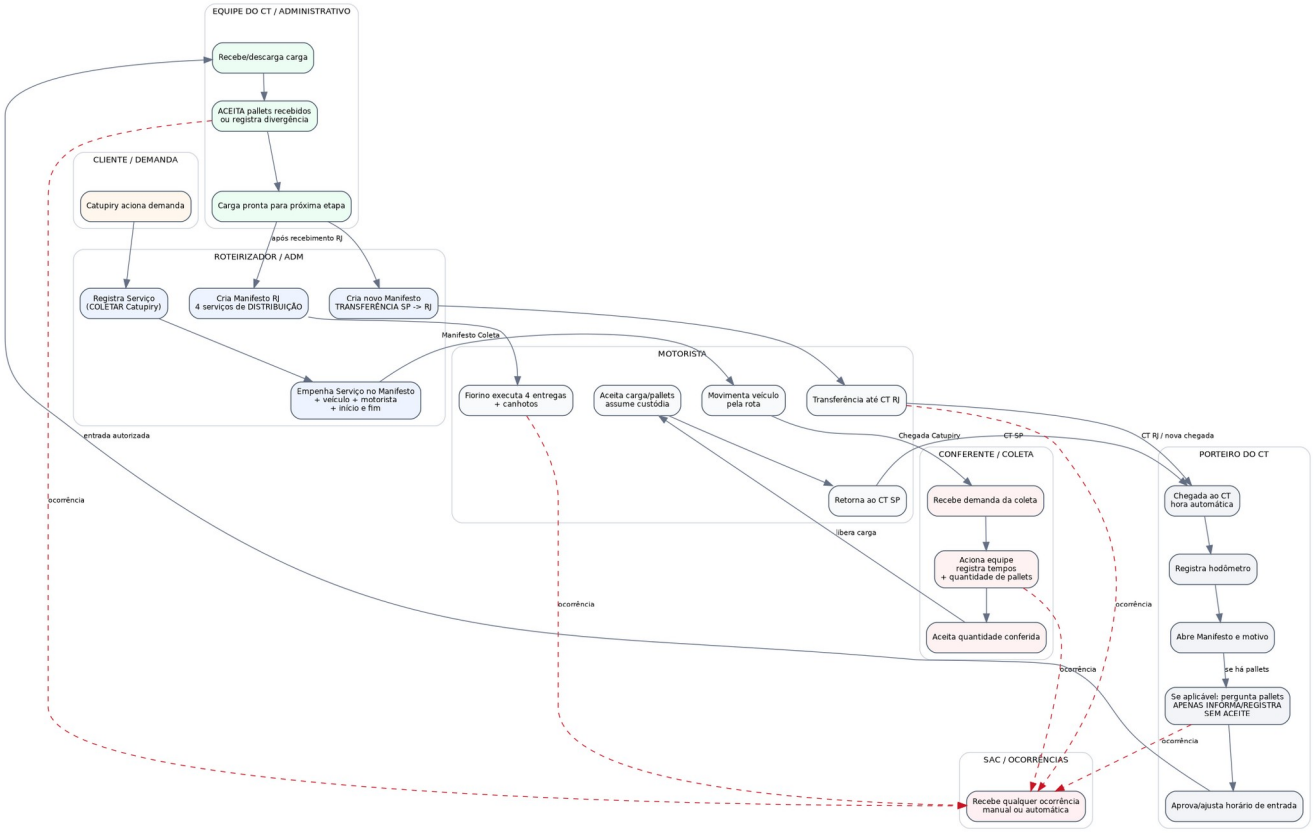
17. Motorista aceita carga/pallets - Assume a custódia para a rota de distribuição.

18. Executa quatro entregas - Cada Serviço termina com descarga no cliente e canhoto/comprovante anexado.

19. Manifesto termina no ponto final definido - Normalmente CT RJ, mas pode ser outro ponto operacional se assim planejado.

20. Serviços concluídos - Canhotos enviados, ocorrências encerradas/encaminhadas e histórico preservado.

29. BPMN operacional - visão fim a fim



O diagrama acima evidencia a diferença entre Portaria e Recebimento: a Portaria registra presença e contexto; a equipe do CT é quem efetivamente aceita pallets/carga e fecha a transferência de custódia.

30. Novas regras de negócio para implementação

ID	Tema	Regra	Natureza
RN-021	Pallets	Toda mudança de custódia de pallets deve possuir um aceite do recebedor, exceto na Portaria.	
RN-022	Portaria	Porteiro nunca realiza aceite de pallets; registra somente a quantidade informada/observada.	
RN-023	Portaria	Chegada deve registrar data/hora automaticamente.	
RN-024	Portaria	Hodômetro deve ser solicitado e registrado na chegada do veículo.	
RN-025	Portaria	A tela deve abrir o Manifesto e exibir o que o veículo foi fazer, evitando digitação redundante.	
RN-026	Portaria	Pergunta sobre pallets	

		deve ser contextual, baseada no Manifesto/serviços e não obrigatória em retorno vazio ou operação sem pallets.	
RN-027	CT	Equipe do CT deve registrar e aceitar a quantidade efetivamente recebida em tela administrativa.	
RN-028	Divergência	Divergência entre quantidade esperada, informada e recebida não deve bloquear automaticamente o fluxo; deve ser evidenciada e auditada.	
RN-029	Custódia	Motorista deve dar aceite ao assumir pallets/carga sob sua responsabilidade.	
RN-030	Coleta	Conferente deve dar aceite da quantidade conferida/carregada antes da transferência de custódia ao motorista.	
RN-031	Histórico	O sistema deve manter separadamente valores esperados, informados, aceitos e efetivamente recebidos.	
RN-032	SAC	Divergências relevantes de pallets podem gerar ocorrência para SAC conforme regra configurável.	

31. Critérios de aceite adicionais da V1

40. A Portaria deve conseguir concluir um registro normal em poucos cliques, sem recadastrar informações já conhecidas pelo Manifesto.
41. Data/hora de chegada deve ser automática e auditável.
42. Hodômetro deve ser persistido e associado à passagem do veículo no CT.
43. A pergunta de pallets deve aparecer somente quando pertinente ao contexto operacional.
44. O Porteiro deve conseguir registrar pallets sem gerar aceite/custódia.
45. A equipe do CT deve possuir ação explícita de 'Aceitar recebimento' de pallets.
46. O motorista e o Conferente devem possuir seus próprios aceites quando assumem/confirmam pallets.
47. O sistema deve mostrar divergência entre Conferente, Motorista, Portaria e CT sem apagar nenhum valor.
48. Ocorrência de pallet deve poder ser enviada ao SAC sem bloquear automaticamente Manifesto/Portaria.
49. A próxima etapa/Manifesto só deve usar como saldo recebido aquilo que foi aceito pela operação responsável, não o valor meramente informado na Portaria.